第1章 命题逻辑

感叹句、祈使句、疑问句都不是命题，陈述句中的悖论以及判断结果不唯一确定的也不是命题

真：1或T　假：0或F

简单/原子命题：不能再分解为更简单的陈述句的陈述句

复合命题：由简单命题通过联结词联结而成的陈述句

p	$\neg p$
1	0
0	1

命题联结词：① 否定联结词：非p　$\neg p$

② 合取联结词：p并且q（p与q）　$p \wedge q$

③ 析取联结词：p或q　$p \vee q$

前件为假，命题一定为真

后件为真，命题一定为真

④ 单条件联结词：如果p，则q　$p \to q$　前件与后件可没有任何内在联系

⑤ 双条件联结词：p当且仅当q　$p \leftrightarrow q$

p	q	$p \wedge q$	$p \vee q$	$p \to q$	$p \leftrightarrow q$
0	0	0	0	1	1
0	1	0	1	1	0
1	0	0	1	0	0
1	1	1	1	1	1

联结词运算优先次序

$\{\neg, \wedge, \vee, \to, \leftrightarrow\}$，有括号，先括号

有2^n种不同的赋值情况，真值表有2^n行

A与B等值的（等价），$A \Leftrightarrow B$，　$A \Leftrightarrow B$充要条件　$A \leftrightarrow B$为重言式

判断两公式等值：① 真值表法　② 等值演算

置换规则：若$A \Leftrightarrow B$，则$\Phi(B) \Leftrightarrow \Phi(A)$

也可以是

重言式：真值永为1（永真式）

永假式：真值永为0（矛盾式）

可满足式：存在一种赋值使得公式的真值为1　至少存在一组1

$\vee$ 极大项 M ←　简单析取式：重言式当且仅当它含有同一个变元及其该变元的否定

简单合取式：矛盾式　〃　〃　〃

$\wedge$ 极小项 m ↙

$p \vee q \vee r$ 和 $\neg p \wedge q \wedge r$ 既是合取范式又是析取范式

$A_1 \vee A_2 \cdots \vee A_k$

$B_1 \wedge B_2 \cdots \wedge B_k$

析取范式 / 合取范式 > 范式

不唯一

n个命题变元可构成2^n个极小项和2^n个极大项，均互不等值

极小项	$p \wedge q \wedge r$	m_{111}	m_7	$\neg p \wedge q \wedge r$	m_{011}	m_3
	$p \wedge q \wedge \neg r$	m_{110}	m_6	$\neg p \wedge q \wedge \neg r$	m_{010}	m_2
	$p \wedge \neg q \wedge r$	m_{101}	m_5	$\neg p \wedge \neg q \wedge r$	m_{001}	m_1
	$p \wedge \neg q \wedge \neg r$	m_{100}	m_4	$\neg p \wedge \neg q \wedge \neg r$	m_{000}	m_0

n个命题变元可构成2^{2^n}个不等值的命题公式

2^n个极小项可构成2^{2^n}个不等值的主析取范式

n元真值函数有2^{2^n}个

极大项	$p \vee q \vee r$	M_{000}	M_0	$\neg p \vee q \vee r$	M_{100}	M_4
	$p \vee q \vee \neg r$	M_{001}	M_1	$\neg p \vee q \vee \neg r$	M_{101}	M_5
	$p \vee \neg q \vee r$	M_{010}	M_2	$\neg p \vee \neg q \vee r$	M_{110}	M_6
	$p \vee \neg q \vee \neg r$	M_{011}	M_3	$\neg p \vee \neg q \vee \neg r$	M_{111}	M_7

任何命题都存在主析取范式和主合取范式，唯一

$A_1 \vee A_2 \vee \cdots \vee A_k$　互补性　$B_1 \wedge B_2 \wedge \cdots \wedge B_j$

0 ↓ 极小项　　1 ↓ 极大项

成真赋值对应的极小项的析取是该公式的主析取范式

求公式的主范式的主要方法：① 等值演算法　② 真值表法

$p\uparrow q$ 为真 当且仅当 p 与 q 不同时为真

"p 与 q 的否定式" 与非式 $\uparrow$ 与非联结词 $p\uparrow q$

"p 或 q 的否定式" 或非式 $\downarrow$ 或非联结词 $p\downarrow q$

p	q	$p\uparrow q$	$p\downarrow q$
0	0	1	1
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	0

为假，不同时为假

{↑}，{↓}都是联结词完备集

$p\uparrow q \Leftrightarrow \neg(p\wedge q)$　$p\downarrow q \Leftrightarrow \neg(p\vee q)$

等值定律

① $\neg\neg p \Leftrightarrow p$　双重否定律

② $p\vee p \Leftrightarrow p$，$p\wedge p \Leftrightarrow p$　幂等律

③ $p\vee q \Leftrightarrow q\vee p$，$p\wedge q \Leftrightarrow q\wedge p$　交换律

④ $(p\vee q)\vee R \Leftrightarrow p\vee(q\vee R)$，$(p\wedge q)\wedge R \Leftrightarrow p\wedge(q\wedge R)$　结合律

⑤ $p\vee(q\wedge R) \Leftrightarrow (p\vee q)\wedge(p\vee R)$，$p\wedge(q\vee R) \Leftrightarrow (p\wedge q)\vee(p\wedge R)$　分配律

⑥ $\neg(p\wedge q) \Leftrightarrow \neg p\vee\neg q$，$\neg(p\vee q) \Leftrightarrow \neg p\wedge\neg q$　德·摩根律

⑦ $p\vee(p\wedge q) \Leftrightarrow p$，$p\wedge(p\vee q) \Leftrightarrow p$　吸收律

⑧ $p\vee\neg p \Leftrightarrow 1$　排中律

⑨ $p\wedge\neg p \Leftrightarrow 0$　矛盾律

⑩ $p\wedge 0 \Leftrightarrow 0$，$p\vee 1 \Leftrightarrow 1$　零律

⑪ $p\wedge 1 \Leftrightarrow p$，$p\vee 0 \Leftrightarrow p$　同一律

⑫ $p\to q \Leftrightarrow \neg p\vee q$　蕴涵等值式

⑬ $p\leftrightarrow q \Leftrightarrow (p\to q)\wedge(q\to p)$　等价等值式

⑭ $p\to q \Leftrightarrow \neg q\to\neg p$　假言易位式

⑮ $p\leftrightarrow q \Leftrightarrow \neg p\leftrightarrow\neg q$　等价否定等值式

推理规则

① $p\wedge q \Rightarrow p$，$p\wedge q \Rightarrow q$　化简规则

② $p \Rightarrow p\vee q$，$q \Rightarrow p\vee q$　附加规则

③ $p, q \Rightarrow p\wedge q$　合取引入规则

④ $p\wedge(p\to q) \Rightarrow q$　假言推理规则

⑤ $\neg q\wedge(p\to q) \Rightarrow \neg p$　拒取式规则

⑥ $\neg p\wedge(p\vee q) \Rightarrow q$　析取三段论规则

⑦ $(p\to q)\wedge(q\to R) \Rightarrow p\to R$　假言三段论规则

⑧ $(p\vee q)\wedge(p\to R)\wedge(q\to R) \Rightarrow R$　构造性二难规则

⑨ 在证明过程中引入前提　前提引入规则

⑩ 引入得到的结论　结论引入规则

⑪ 用到等值公式　置换规则

(一) 附加前提法（CP规则法）

将结论的前件作为一个已知条件和已有的已知条件一起证明结论后件

(二) 归谬法（反证法）

$H_1\wedge H_2\wedge\cdots\wedge H_n\to B$ 是重言式转化为证明 $H_1\wedge H_2\wedge\cdots\wedge H_n\wedge\neg B$ 为矛盾式

第2章 谓词逻辑

个体词：研究对象中可以独立存在的具体的或抽象的客体

谓词：刻画个体间的性质以及个体词之间相互关系的词

零元谓词公式是命题

一元谓词公式　　二元

"a是A" $A(a)$　"a小于b" $B(a,b)$

"a+b=c" $H(a,b,c)$ → 三元

$P(x_1, x_2, \cdots, x_n)$　n元命题函数

量词：$(\forall x)P(x)$：表示个体域中的每个个体都具有性质P

$\forall x$ 称为全称量词　x 称为指导变元

$(\exists x)P(x)$：表示个体域中有个体具有性质P

$\exists x$ 称为存在量词　x 称为指导变元

一般地，用全称量词进行命题符号化时，限定谓词与中心谓词之间用单条件联结词

存在量词　　合取联结词

指导变元：$\forall$ 和 $\exists$ 后面的 x 称量词的指导变元

辖域：每个量词后面的最短公式称量词的辖域　$(\forall x)(\underbrace{A(x)\wedge B(x)}_{\text{辖域}})\to C(y)$

约束出现：在量词的辖域中 x 的一切出现都称约束出现

约束变元：约束出现的变元

自由变元：除了约束变元的所有出现的变元　　$C(y)$ → 自由变元

约束变元换名：$(\forall x)P(x,y)\to(\exists y)Q(x,y)$

$(\forall u)P(u,y)\to(\exists v)Q(x,v)$

等价公式：① 命题等价公式的代换实例

$P\to Q \Leftrightarrow \neg P\vee Q$　　$(\forall x)P(x)\to(\exists y)Q(y) \Leftrightarrow \neg(\forall x)P(x)\vee(\exists y)Q(y)$

② 消全称量词和存在量词（有限个体域）

有限个体域 $D=\{a_1, a_2, \cdots, a_n\}$

$(\forall x)P(x) \Leftrightarrow P(a_1)\wedge P(a_2)\wedge\cdots\wedge P(a_n)$　$(\exists x)P(x) \Leftrightarrow P(a_1)\vee P(a_2)\vee\cdots\vee P(a_n)$

③ 量词与否定词交换顺序

$\neg(\forall x)P(x) \Leftrightarrow (\exists x)\neg P(x)$ ；$\neg(\exists x)P(x) \Leftrightarrow (\forall x)\neg P(x)$

④ 量词辖域的扩张律和收缩律

a. $(\forall x)(A(x)\vee B) \Leftrightarrow (\forall x)A(x)\vee B$

b. $(\forall x)(A(x)\wedge B) \Leftrightarrow (\forall x)A(x)\wedge B$

c. $(\exists x)(A(x)\vee B) \Leftrightarrow (\exists x)A(x)\vee B$

d. $(\exists x)(A(x)\wedge B) \Leftrightarrow (\exists x)A(x)\wedge B$

e. $(\forall x)(A(x)\to B) \Leftrightarrow (\exists x)A(x)\to B$

f. $(\exists x)(A(x)\to B) \Leftrightarrow (\forall x)A(x)\to B$

g. $(\forall x)(B\to A(x)) \Leftrightarrow B\to(\forall x)A(x)$

h. $(\exists x)(B\to A(x)) \Leftrightarrow B\to(\exists x)A(x)$

⑤ 量词分配等值式

$(\forall x)(A(x)\wedge B(x)) \Leftrightarrow (\forall x)A(x)\wedge(\forall x)B(x)$

$(\exists x)(A(x)\vee B(x)) \Leftrightarrow (\exists x)A(x)\vee(\exists x)B(x)$

$(\forall x)A(x)\vee(\forall x)B(x) \Rightarrow (\forall x)(A(x)\vee B(x))$

$(\exists x)(A(x)\wedge B(x)) \Rightarrow (\exists x)A(x)\wedge(\exists x)B(x)$

⑥ 置换原理　　⇒ 称为蕴涵

$A\Leftrightarrow B$，$\Phi(A)\Leftrightarrow\Phi(B)$

前束范式：设A为谓词公式，若A具有如下行式：$(\sim x_1)(\sim x_2)\cdots(\sim x_n)B$

A的前束范式，$\sim$表示$\forall$或$\exists$，B为不含任何量词的公式

任何一个谓词公式都可转化为与之等价的前束范式，(不一定唯一)

推理理论：① 命题推理定律的代换实例

$P\wedge(P\to Q)\Rightarrow Q$ 即 $(P\wedge(P\to Q))\to Q$为重言式

$(\forall x)P(x)\wedge((\forall x)P(x)\to(\exists y)Q(y))\Rightarrow(\exists y)Q(y)$

② 基本等价公式生成的推理定律

律 $\neg(\forall x)P(x)\Leftrightarrow(\exists x)\neg P(x)$

$\neg(\forall x)P(x)\Rightarrow(\exists x)\neg P(x)$，$(\exists x)\neg P(x)\Rightarrow\neg(\forall x)P(x)$

③ 14个非等价的重要推理定律

a. $(\forall x)A(x)\vee(\forall x)B(x)\Rightarrow(\forall x)(A(x)\vee B(x))$

b. $(\exists x)(A(x)\wedge B(x))\Rightarrow(\exists x)A(x)\wedge(\exists x)B(x)$

c. $(\forall x)(A(x)\to B(x))\Rightarrow(\forall x)A(x)\to(\forall x)B(x)$

d. $(\exists x)(A(x)\to B(x))\Rightarrow(\exists x)A(x)\to(\exists x)B(x)$

④ 消、添量词定律

a. UI规则：$\forall xP(x)$，$P(a)$

b. UG规则：$P(a)$，$\forall xP(x)$

c. EI规则：$\exists xP(x)$，$P(a)$

d. EG规则：$P(a)$，$\exists xP(x)$

第3章 集合

例. $A=\{1,2,3\}$, $P(A)=\{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1,2\}, \{1,3\}, \{2,3\}, A\}$

有限集A有n个元素，幂集P(A)有2^n个元素

A与B的对称差：$A \oplus B = (A-B) \sqcup (B-A)$

① $A \oplus B = B \oplus A$　　④ $A \oplus B = (A \sqcup B) - (A \cap B)$

② $A \oplus \emptyset = A$　　⑤ $(A \oplus B) \oplus C = A \oplus (B \oplus C)$

③ $A \oplus A = \emptyset$

~~④ $A \oplus B = (A-B) \sqcup (B-A)$~~　　补集 $\tilde{A} = E - A$　　广义并 $\sqcup S$　广义交 $\cap S$

规定 $\sqcup \emptyset = \emptyset$，$\cap \emptyset$ 无意义

摩根律：$\widetilde{A \cup B} = \tilde{A} \cap \tilde{B}$　　$\widetilde{A \cap B} = \tilde{A} \sqcup \tilde{B}$

$A-(B \cap C) = (A-B) \cup (A-C)$　　$A-(B \sqcup C) = (A-B) \cap (A-C)$

双重否定律：$\tilde{\tilde{A}} = A$

第4章 二元关系和函数

笛卡尔积：$A\times B$　符号化：$A\times B=\{\langle x,y\rangle \mid x\in A\wedge y\in B\}$

$\langle x,y\rangle$ 有序对，$x=y$ 时 $\langle x,y\rangle=\langle y,x\rangle$

① $A\times\phi=\phi$，$\phi\times A=\phi$

② 不满足交换律　$A\times B\neq B\times A$

③ 不满足结合律　$(A\times B)\times C\neq A\times(B\times C)$

④ 并和交运算满足分配律　$A\times(B\cup C)=(A\times B)\cup(A\times C)$

$(B\cup C)\times A=(B\times A)\cup(C\times A)$

$A\times(B\cap C)=(A\times B)\cap(A\times C)$

$(B\cap C)\times A=(B\times A)\cap(C\times A)$

$A\times B$ 的任何子集为从 A 到 B 的二元关系，$A=B$ 时，A 上的二元关系（关系）

$\langle x,y\rangle\in R$　xRy，$\langle x,y\rangle\notin R$，$x\not R y$

$R=\{\langle a,a\rangle,\langle a,b\rangle,\langle a,c\rangle,\langle b,c\rangle,\langle d,c\rangle,\langle d,d\rangle\}$

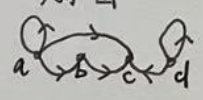
ϕ 和 $A\times A$ 都是 $A\times A$ 的子集．空关系，全域关系

二元关系表示：集合表示、矩阵表示、关系图表示

关系矩阵

$$\begin{pmatrix}1&1&1&0\\0&0&1&0\\0&0&0&0\\0&0&0&1\end{pmatrix}$$

关系图



并集域
- 定义域：$\mathrm{dom}R$　$\mathrm{dom}(R)=\{x\mid \exists y\mid\langle x,y\rangle\in R\}$　第一元素
- 值域：$\mathrm{ran}R$　$\mathrm{ran}(R)=\{y\mid\exists x\mid\langle x,y\rangle\in R\}$　第二元素

域：$\mathrm{fld}R$　$\mathrm{fld}(R)=\mathrm{dom}(R)\cup\mathrm{ran}(R)$

R 在 A 上的限制：$R\restriction A$　$R\restriction A=\{\langle x,y\rangle\mid xRy\wedge x\in A\}$

A 在 R 下的像：$R[A]$　$R[A]=\mathrm{ran}(R\restriction A)$

逆运算：$R^{-1}=\{\langle x,y\rangle\mid\langle y,x\rangle\in R\}$

$(F^{-1})^{-1}=F$　$\mathrm{dom}F^{-1}=\mathrm{ran}F$　$\mathrm{ran}F^{-1}=\mathrm{dom}F$

复合运算：F,G 为二元关系 G 对 F 的右复合记作 $F\circ G$　没有 $F\circ G$ 等于 $G\circ F$

$F\circ G=\{\langle x,y\rangle\mid\exists t(\langle x,t\rangle\in F\wedge\langle t,y\rangle\in G\}$

(1) $(F\circ G)\circ H=F\circ(G\circ H)$　$R\circ I_A=I_A\circ R=R$

(2) $(F\circ G)^{-1}=G^{-1}\circ F^{-1}$

(1) $F\circ(G\cup H)=F\circ G\cup F\circ H$　(2) $(G\cup H)\circ F=G\circ F\cup H\circ F$

(3) $F\circ(G\cap H)=F\circ G\cap F\circ H$　(4) $(G\cap H)\circ F=G\circ F\cap H\circ F$

幂运算：(1) $R^0=\{\langle x,x\rangle\mid x\in A\}=I_A$

(2) $R^{n+1}=R^n\circ R$

集合法、关系矩阵法、关系图法

1. 存在自然数 s 和 t，使得 $R^s=R^t$
2. R 为 A 上关系，$m,n\in N$，(1) $R^m\circ R^n=R^{m+n}$　(2) $(R^m)^n=R^{mn}$
3. $(s<t)$ $R^s=R^t$，(1) $k\in N$，$R^{s+k}=R^{t+k}$

(2) $k,i\in N$，$R^{s+kp+i}=R^{s+i}$，$p=t-s$

(3) $S=\{R^0,R^1,\cdots,R^{t-1}\}$，对任意 $q\in N$，$R^q=S$

关系的性质：自反性、反自反性、对称性、反对称性、传递性

有在既不是自反也不是反自反的二元关系

既对称又反对称

既不对称又不反对称

(1) 自反　当且仅当 $I_A\subseteq R$

(2) 反自反　$R\cap I_A=\phi$

(3) 对称　$R=R^{-1}$

(4) 反对称　$R\cap R^{-1}\subseteq I_A$

(5) 传递　$R\circ R\subseteq R$

空关系 ϕ：反自反，对称，反对称，传递

全域关系 E_A：自反，对称，传递

恒等关系 I_A：自反，对称，反对称，传递

n 元集合上的自反关系 2^{n^2-n}

反对称关系 $2^n\cdot\frac{n^2-n}{3^2}$

关系性质的几种表示

表示 \ 性质	自反性	反自反性	对称性	反对称性	传递性
集合表达	$I_A \subseteq R$	$R \cap I_A = \emptyset$	$R = R^{-1}$	$R \cap R^{-1} \subseteq I_A$	$R \circ R \subseteq R$
关系矩阵	主对角元全是1	主对角元全是0	对称矩阵	关于对角线对称的元素不同时为1	
关系图	每个顶点都有环	每个顶点都没环	无单边	无双边	凡两步能够到达，必能一步直接到达

闭包：自反闭包 $r(R)$，对称闭包 $s(R)$，传递闭包 $t(R)$

R 自反 $\Leftrightarrow r(R)=R$　　R 对称 $\Leftrightarrow s(R)=R$　　R 传递 $\Leftrightarrow t(R)=R$

集合法：$r(R)=R\cup R^0$　　$s(R)=R\cup R^{-1}$　　$t(R)=R\cup R^2\cup R^3\cup\cdots$　　$t(R)=\bigcup_{i=1}^{k} R^i$

关系矩阵法：$M_r=M+E$　　$M_s=M+M'$　　$M_t=M+M^2+M^3+\cdots$

关系图法：G_r：在无环的顶点上加环

G_s：单边加成双边，方向相反

G_t：从 x_i 出发经过若干部到达 x_j，则在中加一条为 i 到 x_j 的边，找遍所有顶点

$tsr(R)=t(s(r(R)))$ 是 R 的自反、对称、传递的闭包

等价关系：$\boxed{R\text{ 自反的、对称的、传递的}}$

如果 R 是等价关系，$\langle x,y\rangle\in R$，称 x 等价于 y，记作 $x\sim y$

子集 $[x]_R=\{y\mid y\in A\wedge xRy\}$，$x$ 关于 R 的等价类，简称 x 的等价类

等价类性质：(1) $\forall x\in A$，$[x]$ 是 A 的非空子集

(2) $\forall x,y\in A$，如果 xRy，则 $[x]=[y]$

(3) $\forall x,y\in A$，如果 $\langle x,y\rangle\notin R$ 则 $[x]$ 与 $[y]$ 不交

(4) $\bigcup\{[x]\mid x\in A\}=A$

商集：集合 A/R 称为 A 关于 R 的商集　$A/R=\{[x]\mid x\in A\}$

划分：满足 (1) $\emptyset\notin\pi$ (2) $\forall x\forall y(x,y\in\pi\wedge x\neq y\rightarrow x\cap y=\emptyset)$ (3) $\bigcup\pi=A$

(A 的子集族 π ($\pi\subseteq P(A)$))　π 是 A 上的一个划分，称 π 中元为 A 上的划分块

相容关系：$\boxed{R\text{ 自反的，对称的}}$

$C\subseteq A$，C 中任意两个元素 a_1,a_2 有 a_1Ra_2 称 C 为 A 的一个相容类

设 Π 是 A 上的一个划分，R：$R=\{\langle x,y\rangle\mid x,y\in A\wedge x$ 与 y 在 Π 的同一分块中$\}$

则 R 是 A 上的等价关系

偏序关系：$\boxed{R\text{ 自反的、反对称、传递的}}$

记作 "$\leq$"，把集合 A 和 A 上的偏序关系 "$\leq$" 一起称作偏序集，记作 $\langle A,\leq\rangle$

$\langle x,y\rangle\in R$，x 小于或等于 y 记作 $x\leq y$　若 $x\leq y$ 且 $x\neq y$，记作 $x<y$，称 x 小于 y

对 $\forall x,y\in A$，$x\leq y$ 或 $y\leq x$ 成立，则称 x 与 y 可比

$\forall x,y\in A$，x 与 y 都是可比的，则称 R 为 A 上的全序关系

哈斯图：设 $\langle A,\leq\rangle$ 为偏序集，$\forall x,y\in A$，如果 $x<y$，且不存在 $z\in A$ 使得 $x<z<y$，则称 y 盖住 x

(1) 描点：顶点的位置按它们的次序由小到大自下向上排列　必须是有盖住关系的两个元素之间才能有边

(2) 画边：若 y 盖住 x，则在 x,y 之间画一条无向边　省略环、方向

特殊元：设 $\langle A,\leq\rangle$ 为偏序集，$B\subseteq A$，$y\in B$

(1) 若 $\forall x(x\in B\rightarrow y\leq x)$ 成立，则称 y 是 B 的最小元

(2) 若 $\forall x(x\in B\rightarrow x\leq y)$ 成立，则称 y 是 B 的最大元

} 不一定存在，存在一定唯一，与 B 中元素都可比

(3) 若 $\forall x(x\in B\wedge x\leq y\rightarrow x=y)$ 成立，则称 y 为 B 的极小元

(4) 若 $\forall x(x\in B\wedge y\leq x\rightarrow x=y)$ 成立，则称 y 为 B 的极大元

} 一定存在，可能有很多个，不一定与 B 中元素都可比

若 $\langle A, \le \rangle$ 为偏序集，$B \subseteq A$，$y \in A$

(1) 若 $\forall x(x \in B \to x \le y)$ 成立，则称 y 为 B 的上界
(2) $\forall x(x \in B \to y \le x)$ 成立，则称 y 为 B 的下界
} 不一定存在，若存在，可能有很多个

(3) 令 $C = \{y \mid y$ 为 B 的上界$\}$，则称 C 的最小元为 B 的上确界
(4) 令 $C = \{y \mid y$ 为 B 的下界$\}$，则称 C 的最大元为 B 的下确界
} 不一定存在，若存在，唯一

集合 B 的最小元（最大元）一定是 B 中的下界（上界），而且是下确界（上确界）
B 的下确界（上确界）不一定是 B 中的最小元（最大元）

函数：对于每一个 $x \in A$，都有唯一的 $y \in B$，使得 $\langle x, y \rangle \in F$，则称关系 F 为 A 到 B 的函数
记作：$F: A \to B$，若 $\langle x, y \rangle \in F$，记作 $y = F(x)$

F：集合　$F(x)$ 值

$dom(F) = A$　$ran(F) \subseteq B$　若 $ran(F) = B$ 则称关系 F 为 A 到 B 上的函数
若 $F: A \to A$，F 为 A 上的函数

$F = G \Leftrightarrow F \subseteq G \wedge G \subseteq F$
(1) $dom(F) = dom(G)$
(2) $\forall x \in dom(F) = dom(G)$，都有 $F(x) = G(x)$

$F: A \to B$ (1) $ran(F) = B$，F 为 A 到 B 的满射函数
(2) 存在唯一的 $y = F(x)$，F 为 A 到 B 的单射函数
(3) $F: A \to B$ 既是单射函数又是满射函数，则称双射函数

F, G 是函数：(1) $F \circ G$ 是函数
(2) $dom(F \circ G) = \{x \in dom F \wedge F(x) \in dom G\}$
(3) $\forall x \in dom(F \circ G)$，有 $F \circ G(x) = G(F(x))$

关系 F 一定可逆，函数 F 不一定可逆
若 $F: A \to B$ 为单射函数，则 F 一定可逆，但不一定是 $B \to A$ 上的单射函数
$F: A \to B$ 为双射函数，则 $F: B \to A$ 也是双射函数

可数集合：存在一个从集合 A 到自然数集 N 的单射，则称 A 为一个可数集合
有限集合必为可数集合，但可数集不一定有限
任何可数集合都可以按照自然数顺序排序
(1) 可数集合的任何子集都是可数集
(2) 两个可数集合的并或交还都是可数集
(3) 两个可数集合的笛卡尔积还是可数集
(4) 可数个可数集合的并或交或笛卡尔积还都是可数积

集合的势：(1) 存在从集合 A 到 B 的单射函数，则称 B 优势于 A，$A \preceq B$
(2) 双射，A 和 B 是等势的，$A \sim B$

A, B 等势，则 A 和 B 基数相同，$|A| = |B|$
$A \preceq B$ 且 $A \not\sim B$，B 真优势于 A，$A \prec B$
$A \approx A$　$A \approx B$ 则 $B \approx A$　$A \approx B$，$B \approx C$ 则 $A \approx C$

康托尔定理：(1) $N \not\sim R$
Cantor　(2) 对任何集合，有 $A \not\sim P(A)$

第5章 代数系统

二元运算：$f: S\times S\to S$

如何判断一个运算是否为集合S上的二元运算：唯一性，封闭性

一元运算：$f: S\to S$

$x, y\in A$，都有 $x*y=y*x$，则称该二元运算 $*$ 是可交换的

$x, y, z\in A$，$(x*y)*z=x*(y*z)$，可结合的

$x\in A$，$x*x=x$，等幂的

$x, y, z\in S$，$x*(y\circ z)=(x*y)\circ(x*z)$，$(y\circ z)*x=(y*x)\circ(z*x)$，$*$ 对 $\circ$ 是可分配的

$x, y\in A$，$x*(x\circ y)=x$，$x\circ(x*y)=x$，$\circ$ 和 $*$ 满足吸收律

$a*x=a*y$ 那么 $x=y$ 左消去律．$x*a=y*a$，$x=y$ 右消去律

$*$	a	b	c
a	a	b	c
b	b	a	c
c	a	b	c

a.c左幺元

左横右竖

幺元：对任意元素 $x\in S$．有 $e_l*x=x$，则称 e_l 是S中的左幺元

$x*e_r=x$　e_r　右幺元　> 幺元

幺元是唯一的　既存在左幺元 e_l 又存在右幺元 e_r 必存在幺元 e，$e_l=e_r=e$

加法的幺元是0　乘法的幺元是1

零元：对任意元素 $x\in S$．有 $\theta_l*x=\theta_l$，则称 θ_l 是S中的左零元

$x*\theta_r=\theta_r$　θ_r　右零元　> 零元

零元是唯一的　既存在左零元 θ_l，又存在右零元 θ_r，$\theta_l=\theta_r=\theta$

普通乘法的零元是0　加法没有零元

逆元：存在 $y_l\in S$．$y_l*x=e$，则称 y_l 是 x 的左逆元

$y_r\in S$，$x*y_r=e$，y_r　右逆元　> 逆元

逆元是唯一的　(x^{-1})　$y_l=y_r=x^{-1}$

加法 $0\in N$ 有逆元0　其他自然数加法无逆元

代数系统：由S和S上若干个运算 $f_1, f_2, \cdots, f_k$ 构成的系统，记作 $<S, f_1, f_2, \cdots, f_k>$

设 $V=<S, f_1, f_2\cdots f_k>$ 是代数系统．$B\subseteq S$ 且 $B\neq\phi$，如果B对 $f_1, f_2\cdots f_k$ 都是封闭的，且B和S含有相同的代数常数，则称 $<B, f_1, f_2\cdots f_k>$ 是V的子代数系数，简称子代数

同态：存在映射 $\varphi: S_1\to S_2$ 满足对任意的 $x, y\in S_1$ 有 $\varphi(x\circ y)=\varphi(x)*\varphi(y)$，称 φ 是 V_1 到 V_2 的同态映射

设 φ 是 $V_1=<S_1, \circ>$ 到 $V_2=<S_2, *>$ 的同态，则称 $<\varphi(S_1), *>$ 是 V_1 在 φ 下的同态像

如果 φ 是满射的，则称 φ 为 V_1 到 V_2 的满同态．，$V_1\sim V_2$

单射　　单同态

双射　　同构　$V_1\overset{\varphi}{\cong}V_2$

第7章 图论基础

图 < 简单图（不含平行边也不含环）；多重图（含平行边）

无向图 $G=\langle V,E\rangle$ $V\neq\phi$ 结点或顶点 E为$V\&V$多重子集，无向边

有向图 $D=\langle V,E\rangle$ $V\times V$多重子集 有向边

$|V|$ 顶点数

$|E|$ 边数

n阶图：n个顶点的图 $|V|=n$

零图：$E=\phi$ $|V|=n$，n阶零图，N_n → 没有任何边

任意两点间都有边 → 完全图

有限图：$|V|$、$|E|$均为有限数

平凡图：1阶零图 $|V|=1$ → 只有一个点没有边

平行边 < 无向图：关联一对顶点的无向边多于1条 平行边的条数称为重数；有向图：多于1条且同边相同

度：$d(v)$：v作为边的端点的次数之和为v的度数

出度 $d^+(v)$ 入度 $d^-(v)$ $d(v)=d^+(v)+d^-(v)$

称度数为1的顶点为是挂顶点，所对应的边为是挂边

$v_i\neq v_j$ 关联次数1，$v_i=v_j$ 环关联次数2，无边关联的顶点：孤立点

最大度 $\Delta(G)=\max\{d(v)\mid v\in V(G)\}$，最小度 $\delta(G)=\min\{d(v)\mid v\in V(G)\}$

最大出度 $\Delta+$ 最小出度 $\delta+$ 最大入度 $\Delta-$ 最小入度 $\delta-$

握手定理：$|E|=m$，$\sum_{v\in V}deg(v)=2m$ 每个顶点度数之和等于边数的2倍

度数为奇数的结点必为偶数个

度数序列：$d(v_1),d(v_2)\cdots d(v_n)$ 偶数

无向完全图：每个顶点与剩余点相邻 $K_n(n\geq1)$ 边数 $m=C_n^2=\frac{n(n-1)}{2}$

有向完全图：边数 $m=n(n-1)$

正则图：每个结点度数均为k，k-正则图

补图：使G成为完全图的所有，$\bar{G}$

$G_1\subseteq G$：G_1 子图，G 母图

① $G_1\subseteq G$且$G_1\neq G$ 真子图

② $G_1\subseteq G$且$V_1=V$ 生成子图

同构：$G_1\cong G_2$ 必要条件：① 结点数目相同 ② 边数相同 ③ 度数序列相同

$G-E_1$ 删边子集 $G-V_1$ 删结点子集 $G|e$ 收缩 $G\sqcup(u,v)$ 加新边

通路：$\Gamma=v_0e_1v_1e_2\cdots e_lv_l$ 称为v_0到v_l的通路（路）

$v_0=v_l$ 称为回路

v_0到v_l存在通路，则v_0到v_l存在长度小于或等于$n-1$的通路

$G=(V,E)$，如果两任何两点均可达的称为连通图，否则称非连通图

v_j与v_i间的距离 $d\langle v_j,v_i\rangle$，当v_j不可达v_i，$d\langle v_j,v_i\rangle=\infty$：① $d\langle v_j,v_i\rangle\geq0$，$v_j=v_i$ 等号成立 ② 无向图 对称性 $d\langle v_j,v_i\rangle=d\langle v_j,v_i\rangle$ ③ $d\langle v_j,v_i\rangle+d\langle v_j,v_k\rangle\geq d\langle v_i,v_k\rangle$

连通分支个数 $w(G)$

有向图G强连通 ⇔ G中有一个回路至少包含G的每个结点一次

单向连通 ⇔ G中有一个路至少包含每个结点一次

平凡图/不连通图 $\lambda(G)=0$

边连通度 有割边的图 $\lambda(G)=1$

割集：使原来连通的图不连通需要删除的结点集合或边的集合

点割集(V_1)：删去V_1中所有点，G不连通，只删部分，子图仍连通，若V_1只有一个结点，割点

点连通度 $K(G)$：使G不连通，至少删去的点数

规定 $K(K_n)=n-1$ ↑ n阶无向完全图

$K(G)=0$ ↑ 不连通图

设$G=\langle V,E\rangle$为任意无向图 $K(G)\leq\lambda(G)\leq\delta(G)$

连通度 边连通度 最小度

二部图（偶图）$G=(V_1,V_2,E\rangle$ 完全二分图 $K_{n,m}$ $|V_1|=n$ $|V_2|=m$

二部图，当且仅当G中无奇数长度的回路

关联矩阵：

无向图 $G=\langle V,E\rangle$，$V=\{v_1,v_2,\cdots,v_n\}$，$E=\{e_1,e_2,\cdots e_m\}$，$(\boxed{m_{ij}})_{n\times m}$ 为G的关联矩阵 $M(G)$

v_i与e_j关联次数

结点数为距阵的行数

边　　列数

$$\begin{array}{c|ccc} & e & & \\ v & 0 & 1 & \cdots \\ & \cdot & \cdot & \cdots \end{array}$$

① 每列元素之和均为2，每边关联两个结点

② 每行元素之和是对应结点的度数

③ 所有元素之和是图各结点度数的和，也是边数的2倍

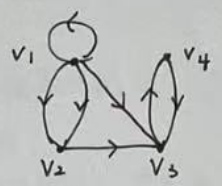
④ 两列相同，则对应两边是平行边

⑤ 某行元素全为0，孤立点

$$m_{ij}=\begin{cases}1 & \text{始点（出度）}\\ 0 & \text{不关联}\\ -1 & \text{终点（入度）}\end{cases}\quad M(D)$$

邻接矩阵：$A(D)$ / A

有向图：$a_{ij}=\begin{cases}k, & \text{从}v_i\text{邻接到}v_j\text{的边有}k\text{条}\\ 0, & \text{没有}v_i\text{到}v_j\text{的边}\end{cases}$



$$A=\begin{pmatrix}1&2&1&0\\0&0&1&0\\0&0&0&1\\0&0&1&0\end{pmatrix}$$

零图：元素全为0　环：对角线为1　出度：行的和　入度：列的和

完全图：对角线为0外全为1　　图的边的总数：元素之和

无向图：$a_{ij}=\begin{cases}1, & (v_i,v_j)\in E\\ 0, & (v_i,v_j)\notin E\end{cases}$　　对称的

可达矩阵：$P(D)$ / P

$$A(D)=P_{ij}=\begin{cases}1 & \text{可达}\\ 0 & \text{不可达}\end{cases}$$

欧拉通路：所有边一次且仅一次行遍所有顶点的通路

欧拉回路：　　回路 → 欧拉图　　平凡图是欧拉图

入度=出度

单向连通：一个结点入度比出度大1，另一个小1

具有欧拉通路而无欧拉回路的图：半欧拉图

无向图具有一条欧拉路当且仅当G是连通的且有零个或两个奇度结点

欧拉图　　半欧拉图

哈密顿通路：所有顶点，仅一次

类似　　平凡图是哈密顿图

必要条件：$W(G-S)\le|S|$　　$W(G-V_1)\le|V_1|+1$

充分条件：$d(v_i)+d(v_j)\ge n-1$（无向）$d(v_i)+d(v_j)\ge n$　$(n\ge3)$

D为n阶$(n\ge2)$竞赛图（有向）

带权图与货郎担问题

$W(e)=w_{ij}$ 权　标注在边e上　带权图 $G\langle V,E,W\rangle$

完全带权图 K_n $(n\ge3)$ 中不同的哈密顿回路数　$(n-1)!$

树：连通无回路的无向图（无向树）T → 不包含回路的连通图　　平凡图称为平凡树

无向图G至少有两个连通分支称G为森林

悬挂顶点称为树叶，度数大于或等于2的顶点称为分支点

设$G=\langle V,E\rangle$是无向图，$|V|=n$，$|E|=m$，下列各题等价

① G是树

② G中每一对结点之间存在唯一的路

③ G中无回路且$m=n-1$

④ G是连通的且$m=n-1$

⑤ G是连通的且G中任何边均为桥

⑥ G中无回路，但在任何两个不同结点之间增加一个新边，得到一个唯一的含新边的回路

(1) 无向连通图G n个结点m条边 $m\ge n-1$

(2) 无向连通图中，一个回路和任何一棵生成树的补至少有一条公共边

(3) 无向连通图中，一个边割集和任何一棵生成树，至少有一条公共边

设T是n阶非平凡树的无向树，则T中至少有两片树叶

生成树：G无向图，G的生成子图是一棵树，G的生成树为T，T中的边称为树枝

弦：G的不在生成树T中的边

余树：T的所有弦的集合的导出子图　　余树不一定是树

一个无向图连通图，如果本身不是树，其生成树不是唯一的

所有的连通图都具有生成树　　无向图G具有生成树 ⇔ G为连通图

最小生成树：G的所有生成树中权最小的生成树

$G=\langle V,E,W\rangle$，T是一棵生成树，T的各边权之和称为T的权

Kruskal算法（避圈法）

设$G=\langle V,E,W\rangle$有m条边，设G无环：

(1) 将m条边按权从小到大顺序排列，设为：$e_1,e_2,\cdots,e_m$

(2) 取e_1在T中，依次检查$e_2,\cdots,e_m$，若e_j $(j=2,3,\cdots,m)$与T中的边不能构成回路，则取e_j在T中，否则放弃e_j，考虑下一边，直至$j>m$

(3) 算法停止时得到T为G的最小生成树

破圈法求最小生成树：逐步删除构成回路中权最大的边

根树及其应用：有向树：有向图略去方向后是树

根树：一棵有向树恰有一个结点入度为0，其余为1 → 除了树叶都是分枝点或内外点

分枝点 ← 树根：入度为0的结点

树叶：出度为0的结点

分枝点：出度不为0的结点

层数：从树根到T的任意顶点v的通路（路径）长度称为v的层数

树高：层数最大顶点的层数　　平凡树也称为根树

m叉树：每个结点的出度小于或等于m

完全m叉树：每个结点出度恰等于0或m ⟶ 树叶数t，分支点数i，$(m-1)i=t-1$

正则m叉树：完全m叉树中，所有树叶层数相同

完全二叉树：$m=2$，m叉树二叉树，完全m叉树完全二叉树

最优二叉树：带权路径长度达到最小

哈夫曼算法：给定实数$w_1,w_2,\cdots,w_t$且$w_1\le w_2\cdots\le w_t$　　不一定都是树叶

最佳前缀码

(1) 连接w_1,w_2为权的两片叶子，得一分枝点，其权为w_1+w_2

(2) 在$w_1+w_2,w_3,\cdots,w_t$中选出两个最小的权，连接它们对应的顶点得分枝点及所带的权

(3) 重复(2)，直到形成t-1个分枝点，t片叶子为止

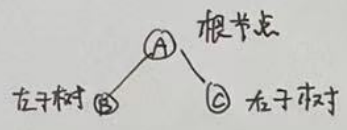
任意一个二叉树，可以产生惟一的前缀码

二叉树的遍历：访问一棵树的每个顶点一次且仅一次称为树的遍历

(1) 中序遍历法：左子树，树根，右子树　BAC

(2) 前序　：树根，左子树，右子树　ABC

(3) 后序　：左子树，右子树，树根　BCA



平面图：一个图G能画在平面上，除顶点外，再没有边与边相交

每个区域称为G的一个面，面积无限的区域称为无限面或外部面，R。

有限　　有限面　内部面

边界：包围每个面的所有边所构成的回路

次数：边界的长度，R次数记为deg(R)

$G=\langle V,E\rangle$有限平面图，r个面，所有面的次数之和=边数的2倍　$\sum_{i=1}^{r}\deg(r_i)=2|E|$

极大平面图：G中任意不相邻的两个顶点之间再加一条边，所得图为非平面

① 极大平面图是连通图

② 结点数大于等于3的极大平面图不可能存在割点和桥

③ 设G为结点数大于等于3的简单连通平面图，G为极大平面图当且仅当G的每个面的次数均为3

极小非平面图：非平面图G中任意删一条边，所得图为平面图

欧拉公式：连通图G，n个结点，m条边，r个面　$\boxed{n-m+r=2}$

平面图G，k个连通分支，$\boxed{n-m+r=k+1}$

连通的平面图，每个面次数至少为l $(l\ge3)$　$m\le\frac{l}{l-2}(n-2)$　边数　顶点数

简单平面图，n个结点$(n\ge3)$，m条边，$m\le3n-6$

极大平面图，$m=3n-6$

非平面图，极小非平面图

个

库拉斯基定理：一个图G是非平面的，当且仅当它包含一个同胚于$K_{3,3}$或K_5的子图 彼得森图不是平面图

非平面图，极小非平面图

立方体是平面图

重要结论：(1) 图G可嵌入球面 ⇔ 图G可嵌入平面

(2) 平面图的子图都是平面图

(3) 非平面图的母图都是非平面图

(4) 平面图在加环或平行边后还是平面图

对偶图：原图每个面 ⇒ 对偶图的每个点

原图两个面有公共边 ⇒ 对偶图的两点有边

且与原公共边相交

边数与原图相等

若图自对偶，则$e=2v-2$